高中数学讲义

第一章　集合与常用逻辑用语

姓名_____　班级_____　日期_____

1、集合的概念

1.1 知识点梳理

定义　集合与元素

一般地，我们把研究对象统称为元素，把一些元素组成的总体叫做集合，简称为集．通常用大写拉丁字母 $A,B,C,\ldots$ 表示集合，用小写拉丁字母 $a,b,c,\ldots$ 表示元素．

如果 a 是集合 A 的元素，就说 a 属于集合 A，记作 $a\in A$；如果 a 不是集合 A 的元素，就说 a 不属于集合 A，记作 $a\notin A$．

定义　集合中元素的特性

（1）　确定性：给定一个集合，任何一个对象是不是这个集合的元素是确定的．

（2）　互异性：集合中的元素互不相同，同一个元素在集合中只能出现一次．

（3）　无序性：集合中的元素没有先后顺序．

注意　常用数集及其记法

非负整数集（自然数集）记作 $\mathbb{N}$；正整数集记作 $\mathbb{N}^*$ 或 $\mathbb{N}_+$；整数集记作 $\mathbb{Z}$；有理数集记作 $\mathbb{Q}$；实数集记作 $\mathbb{R}$．另外，不含任何元素的集合叫做空集，记作 $\varnothing$．

1.2 集合的表示方法

定义　列举法与描述法

（1）　列举法：把集合的所有元素一一列举出来，并用花括号“{ }”括起来表示集合的方法，如 $\{1,2,3\}$．

（2）　描述法：用集合中元素的共同特征表示集合的方法，形如 $\{x\in A\mid p(x)\}$，其中 $p(x)$ 为元素 x 所具有的共同特征，如 $\{x\in\mathbb{R}\mid x>4\}$．

1.3 典型例题

例题 1.1 元素与集合的关系

给出下列关系：① $\frac{1}{2}\in\mathbb{R}$；② $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$；③ $|-3|\in\mathbb{N}^*$；④ $0\in\varnothing$．其中正确的个数是（　）

（A） 1

（B） 2

（C） 3

（D） 4

解：①因为 $\frac{1}{2}$ 是实数，所以 $\frac{1}{2}\in\mathbb{R}$ 正确；

②因为 $\sqrt{2}$ 是无理数，不是有理数，所以 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$ 正确；

③因为 $|-3|=3$ 是正整数，所以 $|-3|\in\mathbb{N}^*$ 正确；

④空集中不含任何元素，所以 $0\in\varnothing$ 错误．

故正确的个数为 3，选 C．

例题 1.2 元素的互异性

已知集合 $A=\{a+2,(a+1)^2,a^2+3a+3\}$，若 $1\in A$，求实数 a 的值．

分析：$1\in A$ 说明 A 的三个元素中至少有一个等于 1，故需分三种情况讨论；求出 a 后还必须检验集合中的三个元素是否互不相同．

解：由 $1\in A$，分三种情况：

（1）若 $a+2=1$，则 $a=-1$，此时 $A=\{1,0,1\}$，元素 1 重复，不符合互异性，舍去；

（2）若 $(a+1)^2=1$，则 $a=0$ 或 $a=-2$．

当 $a=0$ 时，$A=\{2,1,3\}$，符合题意；

当 $a=-2$ 时，$A=\{0,1,1\}$，元素 1 重复，舍去；

（3）若 $a^2+3a+3=1$，即 $a^2+3a+2=0$，解得 $a=-1$ 或 $a=-2$，由（1）（2）知均不符合题意．

综上，$a=0$．

例题 1.3 集合的表示方法

用适当的方法表示下列集合：

（1）方程 $x^2-2x+1=0$ 的所有实数根组成的集合；

（2）大于 1 且小于 6 的所有整数组成的集合；

（3）不等式 $2x-3>5$ 的解集．

解：（1）方程 $x^2-2x+1=0$ 即 $(x-1)^2=0$，解得 $x=1$，故所求集合为 $\{1\}$．

（2）大于 1 且小于 6 的整数为 $2,3,4,5$，故所求集合为 $\{2,3,4,5\}$．

（3）由 $2x-3>5$ 得 $x>4$，故所求集合为 $\{x\in\mathbb{R}\mid x>4\}$．

方法总结　判断能否构成集合

判断一组对象能否构成集合，关键看是否满足**确定性**：对象的标准是否明确. “著名”“接近”“比较小”这类描述没有明确标准，不能构成集合；而“方程的解”“某班身高超过 170 cm 的同学”标准明确，可以构成集合.

注意　三个易错点

（1） 集合 $\{1,1,2\}$ 与 $\{1,2\}$ 表示同一个集合，列举时不可重复书写元素.

（2） $\{x \mid y=x^2\}$ 与 $\{y \mid y=x^2\}$ 一般是不同的集合：前者是函数自变量的取值集合（定义域），后者是函数值的集合（值域）.

（3） 0、$\{0\}$、$\varnothing$ 三者不同：0 是一个数，$\{0\}$ 是含有一个元素的集合，$\varnothing$ 是不含任何元素的集合，且 $\varnothing \neq \{0\}$.

1.4 课堂练习

练习 1.1　基础巩固

下列各组对象能构成集合的是（　）

（A） 我国所有的大河

（B） 接近 0 的全体实数

（C） 方程 $x^2-3x+2=0$ 的实数根

（D） 我国著名的数学家

练习 1.2　基础巩固

用列举法表示集合 $B=\{x \in \mathbb{N} \mid 1<x<5\}$.

练习 1.3　能力提升

已知集合 $M=\{1,\ a,\ a^2-a\}$，若 $3 \in M$，求实数 a 的值.

练习 1.4　能力提升

已知集合 $A=\{x \in \mathbb{R} \mid ax^2+2x+1=0\}$，若 A 中只有一个元素，求实数 a 的值.

2、插图与表格的写法

2.1 方法一：插入外部图片

把图片文件放进 `images` 目录，正文里只写文件名，不写路径。XeLaTeX 下推荐 `PDF`（矢量，最清晰）和 `PNG`（位图，可透明），`JPG` 也可用，不建议 `EPS`。

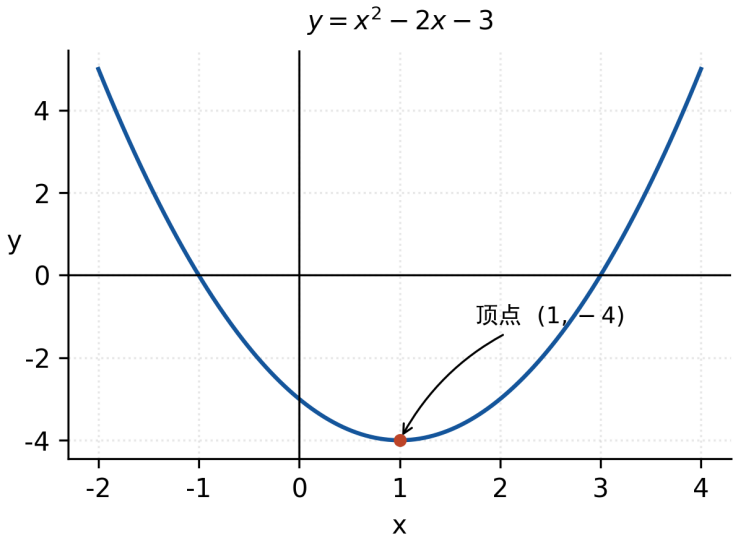


图 2.1　二次函数 $y = x^2 - 2x - 3$ 的图象

由图 2.1 可见，抛物线开口向上，顶点为 $(1, -4)$，与 x 轴交于 $(-1, 0)$ 和 $(3, 0)$.

方法总结　图片宽度的控制

`\fig` 的第一个可选参数是相对版心宽度的比例：`[0.5]` 表示占半行宽，`[1.0]` 表示占满版心. 文字较多的页面建议不超过 `[0.8]`.

2.2 方法二：用 TikZ 直接画（数学图形首选）

几何图形、函数图象、韦恩图这类示意图，用 TikZ 画比截图更清晰，缩放不失真，颜色和字号也能和正文统一.

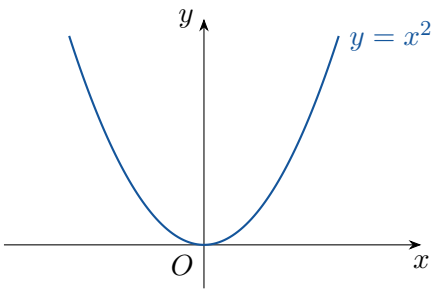
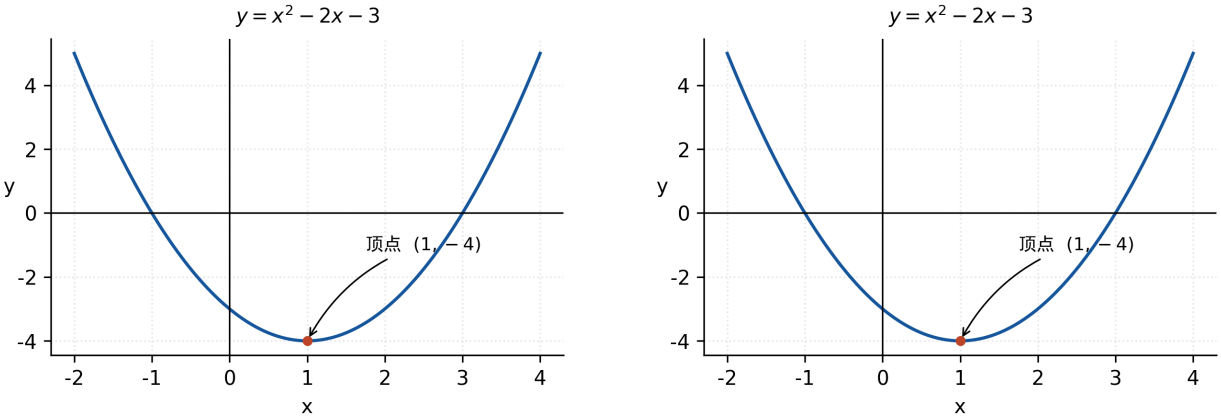


图 2.2　用 TikZ 绘制的 $y = x^2$ 图象

2.3 方法三：并排两张图



$y = x^2 - 2x - 3$ 对比用同图示例

图 2.3 并排插图示例

2.4 表格

表 2.1 集合与元素的关系

a	b	$a+b$
1	2	3
4	5	9

表 2.1 中的三线表由 `booktabs` 宏包的 `\toprule`、`\midrule`、`\bottomrule` 构成，比默认的表格线更适合教材排版.

参考答案与提示

练习 1.1 C

练习 1.2 $B=\{2,3,4\}$.

练习 1.3 由 $3\in M$，分三种情况讨论：

（1）若 $a=3$，则 $M=\{1,3,6\}$，三个元素互不相同，符合题意；

（2）若 $a^2-a=3$，即 $a^2-a-3=0$，解得 $a=\dfrac{1\pm\sqrt{13}}{2}$. 此时 $M=\{1,a,3\}$，且 $a\neq 1$、$a\neq 3$，符合题意；

（3）若 $1=3$，不成立.

综上，$a=3$ 或 $a=\dfrac{1\pm\sqrt{13}}{2}$.

练习 1.4 分两种情况：

（1）当 $a=0$ 时，方程化为 $2x+1=0$，只有一个解 $x=-\dfrac{1}{2}$，此时 $A=\left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$，符合题意；

（2）当 $a\neq 0$ 时，方程为一元二次方程，A 中只有一个元素等价于 $\Delta=4-4a=0$，解得 $a=1$，此时 $A=\{-1\}$.

综上，$a=0$ 或 $a=1$.